

LS ELECTRIC

설비종합효율(OEE) 고도화 및 생산성 향상 과제 완료보고 요약서 (v2 심화 재분석)

1단계 ~ 4단계(2022년~2023년) 과제 요약 및 성과 정리

작성자: 생산기술 TFT 담당 엔지니어 한재윤
소속: LS ELECTRIC 생산기술팀 / 생산성향상 TFT
일자: 2026년 7월 (재분석 정리본)

1. 설비종합효율(OEE) 관리체계 고도화 과제 (1단계)

1. 프로젝트명

설비종합효율(OEE) 관리체계 고도화 과제 (1단계)

2. 기간

2022년 1월 ~ 2022년 2월 (완료보고: 2022년 3월 10일)

3. 본인 역할

- As-is 설비종합효율 산출 로직의 GAP 진단 및 LG Global 기준 벤치마킹 수행 (LGD 화상회의, 3/2 14:00~15:30)
- To-be 설비 Loss 체계도 설계: 기존 2-Level 체계에서 비조업/비부하/비가동/무효가동/불량의 5대 카테고리 3-Level 정교화 체계로 설계
- 1개월간의 최종 공정 완료 바코드 리딩 타임스탬프 데이터 기반 통계적 Tact Time(이상치 제거 알고리즘 수립) 산출
- 시범 라인(ABN100C 4라인) OEE 재산출을 통한 지표 현실화 및 병목 Loss 가시화
- 부서별 R&R 및 MES 시스템 가시화 기능 정의 및 19개 라인 시스템 적용 계획(案) 설계

4. 문제 정의

[지표 거품]

MES Dashboard 상의 OEE가 99%로 집계되어 현실(글로벌 톱 85~90%)과 심각한 괴리 발생 및 데이터 신뢰성 부재

[Hidden Loss 방지]

순간정지(3분 이하), 속도 저하, 조업 전후 작업준비/마무리 시간 등의 세부 손실 분류가 부재하여 개선 포인트 발굴 불가

[수기 입력 한계]

대부분의 Loss를 작업자의 수기 입력에 의존하여 정합성이 떨어짐

5. 접근 방법

- Loss 분류 글로벌화: 비조업/비부하/비가동/무효가동/불량 Loss로 세분화하여 미집계되던 숨은 낭비를 노출
- T/T 산출 로직 고도화: 바코드 스캔 원천 데이터를 추출하여 기준 T/T 0.5배 이하 / 2배 이상을 제거하고 상하위 5% 제외한 산출 평균 적용 (반기 1회 주기 갱신)
- R&R 지정 및 가시화: 설비 Loss 지표별 오너십(제조/생기/설비개발 등) 명확화 및 자동산출 Rule(Speed Loss, 순간정지, 모델교체 등) 적용

6. 사용 데이터/KPI

- 1개월 이상의 최종 공정 완료 바코드 리딩 타임스탬프 데이터, 설비 가동 상태 로그
- 분석 대상: ABN100C 4라인, 2022년 1/10~16일 (7일간) 데이터 (최대조업시간 10,080분)
- KPI: 설비종합효율(OEE), 생산종합효율(TEE), 가중 Tact Time, 성능가동률, 시간가동률, 조업률, 부하율, 양품률

7. 개선 결과

[OEE 현실화]

기존 95.7%이던 OEE가 기준 T/T 반영 시 74.2% (To-be 가중 T/T 기준 81.8%), 성능가동률 84.47%, Speed Loss 30.6분(1.47%), 순간정지 292.5분(14.06%)으로 정합성 있게 조정됨

[Hidden Loss 도출]

순간정지 Loss(13.3%), 설비고장(5.8%), 준비시간손실(4.3%) 등 최우선 개선 대상을 수치적으로 증명

[순간정지 Top 4 규명]

과전류 시험(93분/62회), 메커니즘 조립(42분/80회), Back Cover 부착(39분/95회), 외관 검사대(29분/116회) 원인 파악 및 조치방향 수립

8. 배운 점

- 신뢰도 높은 데이터를 확보하기 위해서는 단순 수기 입력을 최소화하고 바코드 리딩과 같은 물리적 이벤트 로그를 가공하는 것이 OEE 고도화의 시작임을 배움
- 부서별 KPI에 OEE 세부 지표를 연계해야 실질적인 협업과 개선이 가능함을 깨달음. LGD B/M을 통해 Dream Tact Time 도입 및 투자비 절감 사례 학습

9. 외부 공개 표현

- '글로벌 표준 기반의 설비 가동 효율(OEE) 관리 체계 정립 및 OEE 지표 정합성 고도화'
- '바코드 리딩 로그 분석을 통한 생산 라인의 실효 Tact Time 설계 및 Hidden Loss 가시화'

10. 이력서용 성과

바코드 리딩 로그 기반의 실효 Tact Time 산출 Logic 설계 및 OEE 고도화(95.7%→74.2% 현실화)를 통해 숨겨진 순간정지 Loss(13.3%)를 정합성 있게 도출함.

2. Mother Line 생산성 향상 과제 (2단계)

1. 프로젝트명

Mother Line 생산성 향상 과제 (2단계)

2. 기간

2022년 3월 ~ 2022년 9월 (완료보고: 2022년 7월 27일)

3. 본인 역할

- 2단계 생산성 향상 TFT 생산기술 파트 담당 엔지니어 (한재윤) - 상근 6명, 비상근 2명 체제
- Max Capa Tool (MCC/MCSC+)을 적용하여 Bottleneck 설비의 Tact Time 동작 분석 및 지연 신호 개선안 도출
- MCCB#4(73개 공정 중 42개 공정 대상) 및 MC#2(51개 공정 중 34개 공정 대상) 라인의 요소 공정 535건의 개선 아이디어 발굴 및 설비 튜닝
- Min Loss 개선을 위한 Worst 45개 에러 항목 선정 및 집중 개선활동 리드
- Worst Loss(순간정지, 설비고장 등)에 대한 MTBF 분석 및 예방정비(PM) 항목 발굴

4. 문제 정의

[생산 능력 부족]

시장 수요 대응을 위해 추가 설비 투자 없이 기존 Mother Line의 생산성을 20% 향상해야 하는 극한의 목표가 주어짐

[현수준 및 목표]

MCCB#4: T/T 10.58초, OEE 76.0% (목표: 9.2초, OEE 79.8%) / MC#2: T/T 5.72초, OEE 77.9% (목표: 5.0초, OEE 80.8%)

[설비 트러블 변동성]

설비고장 및 순간정지 등 비계획 정지가 잦아 주간 생산 Capa 변동성(Hunting)이 심함

5. 접근 방법

- MCC 동작 분석 적용: MCCB#4 주명판 부착(11개 모션 대기시간 최적화), S상 Mechanism 안착(XY Serial 동작에서 동시 동작 변경으로 T/T 9.34s -> 7.1s, 23.9% 단축)
- MC#2 소음검사 공정 4차 개선: Polling 주기 단축(1.0초 -> 0.1초), BCR 측정 & Probe 동시 동작 등으로 T/T 5.7초 -> 4.9초 단축
- 개선안 도출 상세: 총 535건 (대기시간 387건, 동작최적화 106건, 이동동선 31건, 공정마진 4건, 공정삭제 2건, Speed 5건)
- Min Loss 4M 분석: 개선안 76건 적용 (Machine 39건, Method 21건, Material 7건, 기타 9건)

6. 사용 데이터/KPI

- 요소공정별 MCSC+ 신호 데이터, 주간 생산 Capa(대/주) 11주 데이터, Tact Time(초), LOB(Line Of Balance)율, OEE 세부 지표, 설비 고장 이력 데이터(MTBF)

7. 개선 결과

[생산 Capa 목표 초과 달성]

MCCB#4 생산 Capa 최대 28.2% ↑ 향상(최고 10,993대/주), T/T 10.58초 -> 8.97초 단축 / MC#2 생산 Capa 최대 21.0% ↑ 향상, T/T 5.72초 -> 4.92초 단축

[OEE 향상]

MCCB#4 OEE 79.0% 달성, MC#2 OEE 84.5% 달성 (목표 80.8% 초과)

[예방정비(PM) 체계 구축]

Conveyor Belt 점검(주1회), Cylinder Air Leak 점검(ii900 카메라 활용), Back Cover 흡착패드 및 공급 배관 정기점검 후보항목 등록

8. 배운 점

- 설비 하드웨어의 전면 개조 없이도 PLC 제어 시퀀스의 미세 조율(0.1초 단위 개선)을 통해 라인 전체 생산 성능을 20% 이상 끌어올릴 수 있음을 확인함
- Loss 개선 Err 항목과 MTBF 개선 대상의 높은 중첩성(80% 이상)을 확인하고, 사후보전에서 예방보전으로의 전환 필요성을 절감함

9. 외부 공개 표현

- '동작 및 신호 최적화 기법(MCSC+)을 활용한 대규모 차단기/접촉기 자동화 라인의 Bottleneck 공정 T/T 개선'
- '설비 고장 패턴 분석을 통한 고질 순간정지 원인 개선 및 예방보전(PM) 연계 체계 수립'

10. 이력서용 성과

MCSC+ 기법을 적용한 자동화 설비 신호 및 동작 제어 조율(개선안 453건 반영)을 통해 핵심 라인 2개소의 Tact Time을 평균 14.5% 단축하고 주간 생산 능력을 20% 이상 향상함.

3. Mother Line 생산성향상 확산전개 (3단계)

1. 프로젝트명

Mother Line 생산성향상 확산전개 (3단계)

2. 기간

2022년 8월 ~ 2022년 12월 (완료보고: 2022년 12월 13일)

3. 본인 역할

- 3단계 확산전개 TFT 생산기술 파트 담당 엔지니어 (한재윤)
- 2단계 성과 모델을 전사 Mother Line(고압기 포함 총 6개 라인)으로 확산 적용하는 기술 전개 주도
- 각 라인의 설비 공정 및 수작업 공정에 대한 MCSC+ 분석 적용 및 개선안 도출(총 1,509건 도출 및 적용)
- Susol ACB 라인의 RFID PLC 반송계, AGV 이송 로직 개선 및 수작업 간소화(I-marking 삭제 등) 적용
- 신규 검사대 도입 시 발생하는 일시적 T/T 증가 등 병목 이슈에 대한 Best Parameter 튜닝

4. 문제 정의

[수평 전개의 난이도]

자동 및 반자동 라인이 혼재된 전사 6개 핵심 라인에 생산성 혁신 기법을 신속히 확산 전개해야 함

[반송 및 수작업 병목]

Susol ACB 라인의 경우 수작업 LOB 76%로 자동공정보다 수동 및 반송(RFID, AGV) 대기가 병목으로 작용함

[설비 변경 리스크]

신규 특성 시험대 등 설비 교체 후 측정 시퀀스 지연으로 인해 T/T가 도리어 길어지는 이슈 발생

5. 접근 방법

- 라인별 분석 규모: MCCB#1, #2, #3, MC#3, #4, Susol ACB 총 6개 라인 365개 공정 중 175개 개선 대상 공정 분석
- Susol ACB 3대 축 개선: 설비공정(동작 최적화 및 동시동작), 반송/물류(RFID R/W 대기 7.47초 -> 3.57초, X-Track 대기 1.0초 -> 0.2초, AGV 160.0초 -> 99.3초), 수작업 공정 합리화(I-marking 렌치 대체로 공정 삭제, 포장 비닐해체 삭제, Moving+Holder 모듈화)
- Best Parameter 적용: MC#3/4 특성시험 설비 교체 후 전압 상승/하강 속도 조율을 통한 T/T 단축

6. 사용 데이터/KPI

- 라인별 LOB 분석표, 주간 이론 Capa(대/주), Tact Time(초), RFID/AGV 시퀀스 데이터, 개선안 적용율, 일간생산실적

7. 개선 결과

[생산성 비약적 향상]

MCCB#1: T/T 10.64s -> 8.84s (20.8%↑) / MCCB#2: T/T 10.45s -> 8.77s (19.1%↑) / MCCB#3: T/T 10.70s -> 8.70s (22.9%↑) / MC#3: T/T 5.73s -> 4.81s (19.1%↑) / MC#4: T/T 5.63s -> 4.84s (16.3%↑) / Susol ACB(설비): T/T 114.5s -> 86.7s (34.9%↑)

[대규모 개선 반영]

대기시간 1,248건, 동작 최적화 146건, 이동동선 56건, 공정마진 21건, Speed 11건 등 총 1,509건 실행 완료

[재무적 효과 창출]

연간 매출이익 증가액 21.1억 원 예상 (ABN100c 1~4라인 11.67억, MC-22b 2~4라인 9.44억)

[E4 모델 개선]

체결 Point 급증(12개 -> 32개)에 따른 T/T 급증을 로봇 경로 최소화 및 볼트 슈팅 딜레이 개선으로 158.9초 -> 142.6초로 개선(12.2%↑)

8. 배운 점

- 단일 공정이나 설비만의 고도화가 아닌, RFID/AGV와 같은 물류 이송 시퀀스 및 PLC 제어 최적화가 라인 전체의 LOB와 생산 흐름에 결정적인 인자임을 배움
- 신규 장비 셋업 시 발생하는 T/T 지연에 대처하여 동작 파라미터를 조기에 분석/조정하는 Ramp-up 기술 대응의 중요성을 경험함

9. 외부 공개 표현

- '다양한 자동/반자동 혼재 라인 대상 생산 효율 향상 기법(MCSC+) 확대 전개 및 공정 밸런싱'

- 'RFID 반송 및 AGV 제어 PLC 로직 최적화를 통한 반송 대기 손실 개선'

10. 이력서용 성과

전사 6개 핵심 생산 라인으로 Max Capa 기법을 확산 전개하여 RFID/AGV PLC 로직 및 동작 최적화(개선안 1,509건 적용)를 통해 라인별 Tact Time을 최대 34.9% 단축함.

4. LSE '23년 Max Capa / Min Loss 활동 과제

1. 프로젝트명

LSE '23년 Max Capa / Min Loss 활동 과제

2. 기간

2023년 1월 ~ 2023년 12월 (완료보고: 2023년 12월 11일)

3. 본인 역할

- '23년 개선 TFT 생산기술 파트 담당 엔지니어 (한재윤)
- 개선 대상을 12개 라인(자동 5개, 반자동 7개)으로 대폭 확대하여 전사적 Max Capa/Min Loss 체계 고도화
- 반자동 라인의 수작업 공정 분석을 주도하여 고정부/변동부로 분류하고 공정 재배치 및 간소화
- MC-32a/40a 라인의 통합 설비 H/W 및 시스템 연계 구축(Line 통합)을 통한 효율성 도출
- 중장기 생산물량 대비 생산 Capa Simulation 모델을 정립하여 정기 MPP(Monthly Production Plan) 의사결정 프로세스 체계화
- OEE 시스템 오픈 이후 데이터 정합성 검증 및 예방보전 인프라 정착

4. 문제 정의

[수요 급증 대비 Capa 부족]

중장기 물량 계획 시 일부 라인(Susol ACB, TS250 등)에서 최대 -104% 이상의 생산 Capa 부족 리스크 발생. 설비 신규 증설 투자 없이 병목 개선만으로 이를 방어해야 함

[반자동 라인의 개선 한계]

수작업 공정이 많은 반자동 라인은 설비 데이터 수집과 작업 분석 방식이 복잡해 표준 작업 정립과 낭비 제거가 난해함

[설비보전 미비]

예방보전 미 실시, 정기점검(6개월 주기) 미준수, 스페어 파트 미관리 등 사후보전 중심의 운영 체계

5. 접근 방법

- Capa Simulation 고도화: 상/하반기 2회 실시, 과거 물량 데이터와 CAGR(4~15%)을 반영한 여유율 분석(Susol ACB -104.7%, TS250 -34.3% 등 확인)
- 반자동 라인 수작업 혁신: TE160(표준작업 정립, 재공재고 20개 -> 4개 지정, 언로딩 자동화 등으로 T/T 85.9s -> 59.0s 단축, LOB 83% -> 98% 달성), Compact ACB(LOB 65% -> 77% 달성, T/T 115.0s -> 85.4s 단축)
- 라인 통합 운영: 유사 성격의 개별 라인(MC-32a와 MC-40a)을 하나의 라인 시스템으로 통합하여 공유 설비 가동 효율 증대
- 설비보전 체계 재정립: LG PRI Co-work을 통한 보전 프로세스 정립, PM Patrol 7개 라인 점검 및 CMMS 연계 체계 구축

6. 사용 데이터/KPI

- 중장기 물량 예측치 (CAGR 4~15% 수준), MPP 라인별 Capa 부족율 (%), OEE 정합성 지표, 통합 MC 라인 LOB 데이터, 연간 효과 금액 (원)
- 대상 라인: 자동 5개, 반자동 7개 라인 (총 12개 라인)

7. 개선 결과

[생산 능력의 혁신적 성과]

자동 5개 라인 평균 24.7% Capa 향상(연간 효과 금액 33.7억 원 예상), 반자동 7개 라인 평균 24.5% Capa 향상, MC-32a/40a 라인 통합 완료로 가중 T/T 20% 이상 단축

[투자 계획 연계]

Susol MCCB 목표량 293% 증대에 따른 자동화 설비 5.5억 투자 확정 및 추가 투자 시점 연기 달성

[보전 인프라 정착]

ABN100c #1 OEE 71.8% -> 77.1% 향상 및 8월 OEE System Open을 통한 정합성 검증 완료

8. 배운 점

- 개별 라인의 단편적 튜닝을 넘어, 유사 생산 라인을 통합 운영하거나 중장기 영업 수요 시뮬레이션과 연계하는 등 '통합적 SCM 및 시스템적 설계'가 생산 혁신의 최상위 가치임을 학습함
- 수작업이 혼재된 반자동 공정에서도 재공재고 관리와 작업공수 분배를 통해 설비 라인 못지않은 개선(24.5% 향상)을 이뤄낼 수 있음을 체험함
- Speed Loss율이 (-)%인 라인은 Standard Time 반납 등 기준 정보 현실화가 선행되어야 함을 깨달음

9. 외부 공개 표현

- '전사 자동/반자동 조립 라인 12개소 대상 OEE 고도화 및 생산 능력(Capa) 평균 24% 향상'
- '중장기 수요 계획 기반 생산 가공 능력 Simulation 모델 설계 및 가이드라인 정립'

10. 이력서용 성과

전사 12개 자동/반자동 라인의 OEE 및 Max Capa 프로젝트를 총괄 리드하여 평균 24% 이상의 생산 Capa를 향상(연간 효과 33.7억 예상)하고 중장기 Capa Simulation 체계를 도입함.